

Blatt 20: Exzellente universitäre Lehre

GRAM–SCHMIDT MUSS MIT!

V1 Wir betrachten den Raum $\mathbb{R}^4$ mit Standardskalarprodukt und darin die Vektoren

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Berechnen Sie mit Gram–Schmidt eine Orthonormalbasis des Unterraums $\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle_{\mathbb{R}}$.

BUUUH, SCHIEBUNG!

V2 Auf $V = \mathbb{K}^{\mathbb{Z}}$ mit $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ definieren wir $\langle - | - \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K} : (u, v) \mapsto \sum_{k \in \mathbb{Z}} \overline{u(k)} v(k)$.

(a) Warum ist die Form $\langle - | - \rangle$ wohldefiniert? Warum ist sie ein Skalarprodukt?

(b) Für $i \in \mathbb{Z}$ sei $e_i \in V$ die Abbildung mit $e_i(j) = \delta_{i,j}$, also $e_i(i) = 1$ und $e_i(j) = 0$ für $j \neq i$.

Sei $f : V \rightarrow V : u \mapsto \tilde{u}$ mit $\tilde{u}(k) = u(k+1)$. Was ist $f(e_i)$?

(c) Zeigen Sie, dass f unitär ist.

DREIERPACK

V3 Gegeben sind die Matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ und der Vektor $b = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4$.

(a) Bestimmen Sie $x^* \in \mathbb{R}^3$, sodass der Fehler $\|Ax^* - b\|$ minimal wird. Wie groß ist $\|Ax^* - b\|$?

(b) Es gibt keine Parabel $P(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2$, die durch die vier Punkte $(0, 5)$, $(-1, 3)$, $(1, 3)$, $(2, 1)$ geht. Finden Sie die Näherung, für die $\sum_{i=1}^4 (P(x_i) - y_i)^2$ minimal wird.

(c) Gegeben ist $L = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \lambda_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R} \right\}$ und $p = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Bestimmen Sie den Punkt $v \in L$, der von p kleinstmöglichen euklidischen Abstand hat. Welchen Abstand haben demnach der affine Unterraum L und der Punkt p ?

LEGENDRE GEHT IN EINE BAR. SAGT DER BARKEEPER:

„TUT MIR LEID, HIER NUR ORTHONORMALE GÄSTE!“

DARAUF LEGENDRE: „PERFEKT, ICH BRINGE GRAM–SCHMIDT MIT!“

H1 Wir versehen den $\mathbb{R}$ –Vektorraum $\mathbb{R}[X]$ mit dem Skalarprodukt $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t) dt$.

[4P] Berechnen Sie mit dem Gram–Schmidt–Verfahren aus den Monomen (X^0, X^1, X^2, X^3) die orthonormale Familie (P_0, P_1, P_2, P_3) mit $\deg P_i = i$ und $\text{lc } P_i > 0$.

KOMPLIMENT!

H2 Über $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ sei V ein unitärer Vektorraum und $f : V \rightarrow V$ ein unitärer Endomorphismus.

[4P] Sei $W \leq V$ ein f –invarianter Unterraum, also $f(W) \subseteq W$. Zeigen Sie:

(a) Gilt $f(W) = W$, dann ist das orthogonale Komplement $W^\perp$ ebenfalls f –invariant.

(b) Ist W endlich dimensional, dann ist das orthogonale Komplement $W^\perp$ ebenfalls f –invariant.

(c) Sei nun $f : V \rightarrow V$ der Verschiebeoperator aus Aufgabe V2. Finden Sie einen f –invarianten Unterraum $W \leq V$, für den das orthogonale Komplement $W^\perp$ nicht f –invariant ist.

MOTIVATION ZU DEN AUFGABEN

V1: Das Gram–Schmidt–Verfahren ermöglicht Ihnen auf einfache Weise, zu einem (Unter-) Vektorraum eine Orthonormalbasis zu finden. Doch Sie sollten genau hinschauen, was von der Eingabe gefordert wird. In unserem Beispiel passiert etwas, was Sie vielleicht nicht erwarten, und Sie müssen korrigierend eingreifen. Wenn Sie Gram–Schmidt naiv auf einem Computer implementieren und diesen Fall nicht vorsehen, dann wird Ihr Programm mit einem Fehler abbrechen. Böse! Warum? Katastrophale Fehler wie „division by zero“ sind nicht akzeptabel!

Manche Menschen behaupten ja, man müsse nicht alles so genau nehmen, nach dem Motto: „Probleme löse ich erst, wenn sie mir begegnen.“ In der mathematischen Arbeit und insbesondere in der Programmierung ist diese Sorglosigkeit keine gute Ratgeberin. Ein Computerprogramm kann unvorhergesehene Fehler nicht spontan lösen. Deshalb sollten Sie Fehler vorhersehen, entweder in der Spezifikation ausräumen (als Vertrag zwischen aufrufender und ausführender Instanz) oder während der Laufzeit Sonderfälle prüfen und Fehler abfangen.

V2: In der Vorlesung haben Sie gelernt, dass auf $\mathbb{K}^{(I)}$ durch die angegebene Formel ein Skalarprodukt definiert ist. Haben Sie sich klar gemacht, ob das wirklich stimmt? Hier dürfen Sie sich das am Beispiel $I = \mathbb{Z}$ überlegen. Somit gibt es auch unendlich-dimensionale Räume mit Skalarprodukt. Dieses schöne Beispiel können Sie in Aufgabe H2 wiederverwenden.

Not so random fun fact: Bei Rekursionsgleichungen nutzen wir den Verschiebeoperator $s : \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ mit $(a_0, a_1, a_2, \dots) \mapsto (a_1, a_2, \dots)$. Dieser ist nicht injektiv, auch nicht seine Einschränkung $t : \mathbb{K}^{(\mathbb{N})} \rightarrow \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$. Somit sind s und t nicht unitär, egal mit welchem Skalarprodukt.

V3: In der Vorlesung haben Sie gelernt, wie Sie mit der Methode der kleinsten Quadrate Näherungslösungen von überbestimmten Gleichungssystemen berechnen mit möglichst kleinem Fehler. Was können Sie damit anfangen? In dieser Aufgabe sehen Sie *eine* Rechnung mit *drei* Anwendungen! In (a) lösen Sie zunächst das Problem in Reinform. Genau dieses Problem tritt in (b) auf, wenn Sie zu einer Punktwolke (aus Messdaten) eine Ausgleichsgerade oder hier eine Ausgleichsparabel finden wollen, allgemein ein Polynom, das die Daten möglichst gut beschreibt (*optimal polynomial fit*), also einen möglichst kleinen Fehler lässt. Mit derselben Rechnung bestimmen Sie in (c) den Abstand eines Punktes zu einem affinen Unterraum.

Haben Sie sich schon gefragt, warum hier immer die Summe der Quadrate minimiert wird? Äquivalent dazu die Wurzel daraus? Hierzu sind drei Gründe naheliegend: Erstens, wenn es um euklidische Abstände im $\mathbb{R}^n$ geht, ist dies nun mal die Metrik. Zweitens, das Quadrat bestraft größere Fehler deutlich stärker, das ist oft gewünscht. Drittens gibt es einen technischen Grund: Die Summe der Quadrate lässt sich besonders einfach berechnen und vor allem minimieren.

In manchen Anwendungen werden andere Fehlnormen minimiert, zum Beispiel die Summe der Beträge (Taxinorm) oder das Maximum der Beträge (Maximumsnorm). Das kann durchaus berechtigt sein, doch die Rechnungen sind – ohne Skalarprodukt! – meist schwieriger.

H1: Auch Polynome wollen orthonormalisiert werden. Hier dürfen Sie Gram–Schmidt auf Vektoren anwenden, die nicht in einem $\mathbb{R}^n$ leben. Auch hier funktioniert das Verfahren ganz entzückend. Die Polynome $P_0, P_1, P_2, P_3, \dots$, die Sie hier berechnen, sind nicht irgendwelche Polynome ohne weitere Bedeutung. Sie tauchen als Lösungen der legendreschen Differentialgleichung auf und kommen auch in der Physik häufig vor, etwa in der Elektrodynamik oder in der Quantenmechanik. Alternativ werden Sie nicht bezüglich der Norm skaliert, sondern man verlangt $lc(P_n) = 1$ oder $P_n(1) = 1$. Diese Polynome nennt man dann *Legendre–Polynome*.

H2: Viele Beweise nutzen, dass für einen selbstadjungierten / unitären / normalen Endomorphismus f und f -invarianten Unterraum $W \leq V$ auch das orthogonale Komplement $W^\perp \leq V$ wieder f -invariant ist. Das gilt nicht immer, Sie brauchen noch eine zusätzliche Voraussetzung.